

شبكة تصحيح الموضوع الأول شعبة علوم تجريبية:

شبكة تصحيح التمرين 1 :																				
1	0,5 2*	مقدمة: تمهيد. مشكلة حول آلية إقصاء على الخلايا المصابة بالفيروسات من طرف الخلايا المناعية السامة، وكيف تسبب الإصابة بأحد سلالات فيروس SARS-CoV2 حدوث عجز مناعي؟																		
3,5	0,25 14*	عرض: - NLRC5 هو عامل بروتيني ضروري لتنشيط التعبير المورثي وتركيب HLA I. - تعرض الخلايا المصابة بالفيروس ببيتيدات مستضدية على سطح غشائها مرتبطة بـ HLA I. - تملك الخلايا المناعية المتخصصة LTc مستقبلات غشائية من نوع TCR و CD8. - يتكامل معقد HLA I البيبتيد المستضدي نوعيا مع الجزء المتغير من TCR - و يرتبط HLA I مع CD8 لتعزيز الارتباط. - يسمح ذلك بالتعرف المزدوج على الخلية المصابة بالفيروس بشكل نوعي. - تفرز LTc البرفورين والإنزيمات الحالة لتخريب غشاء الخلية المصابة بالفيروس (إحداث ثقوب) التي تموت بالتحلل. - الإصابة بفيروس Sars-Cov-2 وتركيب بروتينات فيروسية ORF6 يسد الثقوب النووية. - ORF6 تمنع دخول NLRC5. - يؤدي لعدم تنشيط التعبير المورثي ومنه عدم تركيب HLA I. - الخلايا المصابة بالفيروس لا تعرض معقدات بيتيدات مستضدية HLA I. - لا يسمح ذلك بالتعرف المزدوج على الخلية المصابة بالفيروس بشكل نوعي رغم وجود LTc. - الخلايا المصابة بالفيروس تفلت من الجهاز المناعي وتستمر العدوى. - الربط.																		
0.5	0.5	خاتمة: - حول آلية القضاء على الخلايا الفيروسية وقدرة بعض الفيروسات على الإفلات وضرورة إيجاد حلول لذلك.																		
شبكة تصحيح التمرين 2 :																				
4	0,25 × 3 0,25 0,25 × 7 0,25 4×	تبيين سبب الإصابة بمرض ضمور العضلات الدوشيني إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1: - عند الشخص السليم يرتبط بروتين دستروفين من جهة بخيط الأكتين و من جهة أخرى بالمعقد البروتيني الغشائي الموجود في غشاء الخلية العضلية. - الدستروفين هو بروتين هيكلي يعمل كممتص صدمات، بين خيوط الأكتين و غشاء العضلة لحمايته من التمزق و التلف أثناء التقلصات. - عند الشخص المصاب غياب بروتين دستروفين و حدوث تمزقات في الغشاء الهيولي للخلية العضلية. الإستنتاج: غياب بروتين الدستروفين لدى المصاب يؤدي لتمزق غشاء الخلايا العضلية. إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 60%;">GCC-ACA-CAA-CGA-CTG-GGA-ACA</td><td style="width: 20%;">ADN</td><td style="width: 20%;">شخص سليم</td></tr> <tr> <td>GCC-ACA-CAA-CGA-CUG-GGA-ACA</td><td>ARNm</td><td></td></tr> <tr> <td>Ala Thr Gln Arg Leu Gly Thr</td><td>AA</td><td></td></tr> <tr> <td>GCC-ACA-CAA-TGA-CTG-GGA-ACA</td><td>ADN</td><td>شخص مصاب</td></tr> <tr> <td>GCC-ACA-CAA-UGA-CUG-GGA-ACA</td><td>ARNm</td><td></td></tr> <tr> <td>Ala Thr Gln</td><td>AA</td><td></td></tr> </table> - تماثل التتابع النيكليوتيدي في مورثة DMD عند كل من الشخص السليم والمصاب ما عدا الثلاثية 577 حيث استبدلت C بـ T. - تغير رامزة ARNm من CGA التي تشفر Arg إلى رامزة توقف UGA. الإستنتاج: يتعلق هذا المرض بطفرة إستبدال في مورثة DMD أدت لظهور رامزة توقف. الربط: - سبب الإصابة بمرض الضمور العضلي الدوشيني هو حدوث طفرة إستبدال في مورثة DMD أدت لظهور رامزة توقف UGA. - بالتالي توقف تركيب بروتين الدستروفين المسؤول عن إمتصاص الصدمات - ما يتسبب في تلف أغشية الخلايا العضلية أثناء الحركة. - الضعف العضلي وضمور العضلات.	GCC-ACA-CAA-CGA-CTG-GGA-ACA	ADN	شخص سليم	GCC-ACA-CAA-CGA-CUG-GGA-ACA	ARNm		Ala Thr Gln Arg Leu Gly Thr	AA		GCC-ACA-CAA-TGA-CTG-GGA-ACA	ADN	شخص مصاب	GCC-ACA-CAA-UGA-CUG-GGA-ACA	ARNm		Ala Thr Gln	AA	
GCC-ACA-CAA-CGA-CTG-GGA-ACA	ADN	شخص سليم																		
GCC-ACA-CAA-CGA-CUG-GGA-ACA	ARNm																			
Ala Thr Gln Arg Leu Gly Thr	AA																			
GCC-ACA-CAA-TGA-CTG-GGA-ACA	ADN	شخص مصاب																		
GCC-ACA-CAA-UGA-CUG-GGA-ACA	ARNm																			
Ala Thr Gln	AA																			
	0,25 3×	الجزء الثاني: شرح آلية تأثير دواء Ataluren لعلاج مرضى ضمور العضلات الدوشيني إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1: - عند الشخص السليم في غياب الدواء نلاحظ وجود شريط خاص ببروتين الدستروفين. - عند الشخص المصاب في غياب الدواء يغيب الدستروفين																		

3	0,25 0,25 4× 0,25 0,25 3×	أما في وجوده فيظهر. الإستنتاج: دواء الـ Ataluren يسمح بتركيب بروتين الدستروفين لدى المرضى. إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2: - في وجود الدواء الذي يرتبط بتحت الوحدة الريبوزومية الكبرى. - يسمح بتوضع معقد ARNt - الحمض الأميني ذو الرامزة المضادة GCU مقابل رامزة التوقف UGA. - يدمج الحمض الاميني الأصلي ارجنين - تستمر عملية الترجمة. الإستنتاج: يسمح دواء الـ Ataluren بدمج الارجنين مقابل رامزة التوقف لاستمرار الترجمة و تركيب البروتين. الربط: - يسمح دواء الـ Ataluren بدمج الارجنين مقابل رامزة التوقف لاستمرار الترجمة - دواء الـ Ataluren يسمح بتركيب بروتين الدستروفين لدى المرضى. - فتختفي بذلك أعراض مرض الضمور العضلي الدوشيني.	
شبكة تصحيح التمرين 3:			
3	0,25 6× كل مؤشرين من الإستغلال 0,25 الاستنتاج 0,25 0,25 2× كل مؤشرين من الإستغلال 0,25 الاستنتاج 0,25 0,25 3×	إقترح ثلاث فرضيات توضح بها سبب ظهور أعراض مرض PDHD إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1: هدم حمض البيروفيك على مستوى حشوة الميتوكوندري و إطلاق CO₂. يتدخل إنزيم PDH وفي وجود مرافق الانزيم (أ). إرجاع NAD⁺ إلى NADH⁺ مع إنتاج مركب أستيل مرافق الإنزيم أ. دمج الأستيل مرافق الانزيم أ مع الكولين على مستوى الهيولى بتدخل إنزيم ChAT لتركيب الأستيل كولين الذي يخزن ضمن الحويصلات. إستعمال ATP لنشاط مضخة Na⁺/K⁺. وصول الرسالة العصبية للنهاية العصبية للخلية قبل مشبكية فتفتح القناة المرتبطة بالفولطية لشوارد Ca²⁺. التي يحفز دخولها اندماج حويصلات المبلغ العصبي أستيل كولين مع الغشاء القبل مشبكي و طرح محتواها في الشق المشبكي. يرتبط الأستيل كولين بمستقبله الفئوي فتفتح القناة الكيميائية لشوارد Na⁺ دخول شوارد Na⁺ إلى الخلية البعد مشبكية. الاستنتاج: حدوث أكسدة تنفسية تضمن إنتاج ATP و استيل مرافق انزيم أ، ضروري لنشاط الخلية العصبية في وجود أنزيم PDH و ChAT وقنوات بروتينية. إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1: - عند الشخص السليم تم تسجيل تواتر عالي لكمونات العمل مع تحرير كمية كبيرة من الأستيل كولين تقدر بـ 40-20 pmol/min. عند الشخص المصاب تسجل تواتر منخفض لكمونات العمل مع تحرير كمية ضعيفة من الأستيل كولين كولين تقدر بـ 5-15 pmol/min. الاستنتاج: يعاني المصاب من ضعف في نقل الرسالة العصبية بسبب قلة إفراز المبلغ العصبي أستيل كولين. الربط : حدوث أكسدة تنفسية تضمن إنتاج ATP ضروري لنشاط الخلية العصبية التي تعتمد في الحفاظ على إستقطابها على مضخة K⁺/Na⁺. و كذا إنتاج استيل مرافق انزيم أ في وجود أنزيم PDH ، يستغل لتركيب استيل كولين في وجود ChAT مسؤول عن نقل الرسالة العصبية حيث يفرز إثر دخول شوارد Ca²⁺. لكن المصاب يعاني من ضعف في نقل الرسالة العصبية بسبب قلة إفراز الأستيل كولين. الفرضيات: - خلل في نشاط إنزيم PDH و بالتالي عدم تركيب أستيل مرافق الانزيم أ الضروري لتركيب الاستيل كولين، وعدم إنتاج ATP الضرورية لعمل مضخة K⁺/Na⁺. - خلل في نشاط إنزيم ChAT و بالتالي عدم تركيب الأستيل كولين. - خلل في نشاط القناة الفولطية لـ Ca²⁺ و بالتالي ضعف تحرير الأستيل كولين. ملاحظة: تقبل فرضية حول خلل في عمل المضخة.	الجزء الأول: الجزء الثاني:
		تبيان أصل الإصابة بمرض PDHD: إستغلال الشكل أ من الوثيقة 2: في حالة خلية عصبية لشخص سليم + Acetyl-CoA أو حمض البيروفيك	

0,25 3× 0,25 3× 3.5 0,25 3× 0,25 5×		أيضا في حالة خلوية عصبية لشخص مصاب + Acetyl-CoA : كمية الـ ATP و الأستيل كولين المركبتين متساوية تقريبا تقدر بحوالي 28-30 nmol/mg و 11-10 nmol/g. في وجود خلوية عصبية لشخص مصاب + حمض البيروفيك: كمية الـ ATP والأستيل كولين المركبتين منخفضة مقارنة بالسليم تقدر بـ 8 nmol/mg و 4 nmol/g. الاستنتاج: يعاني المصاب من عدم القدرة على إستهلاك حمض البيروفيك. إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2: - عند الشخص السليم نشاط إنزيم PDH اعظمي 0.16 و إ. - عند الشخص المصاب نشاط الإنزيم منخفض يقدر بـ 0.05 و إ. الاستنتاج: سبب المرض هو ضعف نشاط إنزيم PDH. إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2: - يتكون الموقع الفعال لإنزيم PDH من سبع أحماض أمينية متقاربة فراغيا متباعدة في الترتيب من بينها His367 الذي تشفر له الثلاثية CAC عند الشخص السليم. عند الشخص المصاب تستبدل النكليوتيدة C للثلاثية 367 بـ T فيتغير الحمض الأميني إلى Leu . الاستنتاج: طفرة إستبدال في مورثة إنزيم PDH غيرت His في موقع التثبيت إلى Leu. الربط: - سبب المرض طفرة إستبدال في مورثة إنزيم PDH غيرت His في موقع التثبيت إلى Leu. - ما تسبب في ضعف نشاطه. - يؤدي ذلك الى ضعف في تركيب الـ ATP والأستيل كولين. - قلة كمية الأستيل كولين المفروزة و ضعف نقل الرسالة العصبية الحركية إلى الخلية البعد مشبكية فتضعف استجابة العضلات وصعوبات الحركة والتنسيق. - المصادقة على صحة الفرضية الأولى .	
0,25 2× المخطط 1.5 0,25 4× المستويات		خلل في نشاط Pyruvate PHD إنزيم AcetylCoA choline chAT إنزيم أستيل كولين تحرير قناة فولطية لـ Ca²⁺ مستقبل الأستيل كولين مرور الرسالة العصبية يمكن إضافة المضخة	الجزء الثالث:

شبكة تصحيح الموضوع الثاني شعبة علوم تجريبية:

1.5	0.5 3*	شبكة تصحيح التمرين 1: مقدمة: تمهيد يشير الى بنية بروتين البروتينات منها الألبومين وتأثيرها بمركب MGO. - طرح مشكل حول " العلاقة بنية بروتين الألبومين ووظيفته مبرزا تأثير مركب MGO على ذلك عند مرضى السكري.
2.5	0.25 10*	العرض: - علاقة البنية بعدد و نوع و ترتيب الأحماض الأمينية - علاقة الروابط بين جذور الأحماض الأمينية باستقرار البنية. - ذكر أنواع الروابط هيدروجينية، شاردية، كبريتية. - يساهم الألبومين في نقل بعض الجزيئات في الدم كالكهرمونات، الأدوية الفضلات. - مركب MGO الذي يتراكم بكثرة لدى مرضى السكري نتيجة التفاعلات الأيضية التي تطرأ على الغلوكوز. - يرتبط مع جذور الأحماض الأمينية مثل: Arg, Lys, Cys ويغير طبيعتها الكيميائية. - تخففي بذلك الروابط الشاردية الناتجة عن إرتباط جذري Arg, Lys بالجذور السالبة الشحنة. - وتكسر الجسور الكبريتية التي تنشأ بين جذري السيتيين. - تخريب بنية بروتين الألبومين وفقدانه الوظيفة. - تسربه عبر مرشحات الكلى مسبباً الفشل الكلوي والتصاقه بجدران الأوعية الدموية مسبباً تصلب الشرايين.

- الترتيب والربط والانتقاء.		
خاتمة: - حول تأثير مركب MGO ، وطرح حول تساؤل كيفية التخلص منه؟		
1		
شبكة تصحيح التمرين 2:		
3	0.25 x 4	توضيح سبب الإصابة بمتلازمة النوم القهري: استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1: - وصول الرسالة العصبية الى نهاية العصبون (1ع) فتفتح القناة المرتبطة بالفولطية لشوارد Ca^{2+} . - التي يحفز دخولها طرح الأوركسين في الشق المشبكي. - يرتبط الأوركسين بمستقبله البعد مشبكي فيحفز إنفتاح القناة بعد المشبكية لشوارد Ca^{2+} Na^{+} . - دخول شوارد Ca^{2+} Na^{+} إلى العصبون الدماغي (2ع) يولد PPSE الذي يترجم الى رسائل عصبية لليقظة.
		0.5 الاستنتاج: الأوركسين مبلغ منبه يعمل على نقل الرسالة العصبية المنظمة لليقظة والوعي على مستوى المشبك بتدخل مستقبلات و قنوات بروتينية متخصصة.
		استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1: - عند تنبيه العصبون 1ع لفرط سليم: كمية الأوركسين المفرزة كبيرة تقدر بـ 200pg/ml، نسجل في ع2 PPSE يفوق العتبة ويكون القرد في حالة يقظة.
		0.25 - عند تنبيه 1ع لفرط مصاب: كمية الأوركسين المفرزة منخفضة تقدر بـ 110pg/ml، نسجل في ع2 PPSE لا يفوق العتبة ويكون القرد في حالة ناعس ونوم.
		2 الاستنتاج: متلازمة النوم القهري تتعلق بضعف إفراز الأوركسين المسؤول عن نقل رسائل العصبية لليقظة والوعي.
		0.5 الربط: تحرر العصبونات الدماغية الأوركسين والذي ينتبته على مستقبلاته الغشائية بعد مشبكية ينقل الرسائل العصبية مسببا لليقظة.
		0.25 - لكن المصابين بمتلازمة النوم القهري يعانون من ضعف تحرير الأوركسين وبالتالي عدم توليد الرسائل العصبية بعد المشبكية ما يتسبب في نوم مفاجئ.
		2
		الجزء الأول
4	0.25 x 3	تبين علاقة فيروس H1N1 بزيادة حدة الإصابة بمتلازمة النوم القهري: إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 2: - المجموعة 01 السليمة: عدد الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين 50×10^3 . - المجموعة 02 المصابة بمتلازمة النوم القهري يتناقص عدد الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين إلى 30×10^3 . - المجموعة 03 مصابة بمتلازمة النوم القهري ومحقونة بفيروس H1N1 تناقص كبير في عدد الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين إلى 5×10^3 .
		0.25 الاستنتاج: تتعلق الإصابة بنقص عدد الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين كما تسبب الإصابة بفيروس H1N1 في زيادة تناقصها.
		إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2: تمائل تتابع الاحماض الامينية بين كل من NP و PO.
		0.25 اختلافها في 4 أحماض أمينية فقط Leu – Met – Thr – Phe .
		0.25 الاستنتاج: تشابه جزئي في بنية كل من NP و PO.
		إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2: - بلعمة فيروس H1N1 من طرف CPA وهضمه جزئيا وعرض ببيتيده NP على غشائها مرتبط بكل من CMH1 و CMH2.
		0.25 - تتعرف LT ₄ و LT ₈ على المعقد CMH2- NP و CMH1- NP تعرفا مزدوجا.
		0.25 - تفرز LT ₄ المتمايزة الـ IL ₂ الذي يحفز LT ₈ لتتمايز الى LTc.
		0.25 - تستهدف LTc الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين وتخربها بالبرفورين والغرانزيم بعد تعرفها على المعقد CMH1-PO.
		0.25 الاستنتاج: الإصابة بفيروس H1N1 تولد استجابة مناعية خلوية بإنتاج LTc تخرب الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين.
		الربط: - يولد فيروس H1N1 رد مناعي خلوي بإنتاج LTc - تتعرف LTc على الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين تعرفا مزدوجا. - بسبب التشابه الجزئي بين بيتيد الفيروسي NP وبيتيد الذات PO . - فيتم تخریب الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين لدى المصابين بالمتلازمة - فيقل عددها وبالتالي قلة إفراز الأوركسين المسؤول عن اليقظة ما يسبب نوبات نوم مفاجئ وزيادة حدة المتلازمة.
		0.25
		x
		5
الجزء الثاني		
شبكة تصحيح التمرين 3:		

الجزء الأول:	- إقتراح فرضيات توضح مستوى تأثير مبيد الميزوترين: إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1: - تيلاكويديات في الظلام: نسبة CO_2 المثبتة في الوسط ضعيفة 10%. - تيلاكويديات في الضوء: نسبة CO_2 المثبتة في الوسط أعظمية 100%. - تيلاكويديات في الضوء + المبيد: نسبة CO_2 المثبتة في الوسط ضعيفة 10%. - تيلاكويديات + ATP + نواقل مرجعة RH_2 + المبيد: نسبة CO_2 المثبتة في الوسط أعظمية 100%. الاستنتاج: المبيد يثبط عملية التركيب الضوئي بتثبيطه للمرحلة الكيموضوئية. إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1: - تيلاكويديات في الظلام: لون DCPIP أزرق (مؤكسد) ولون الفينول أحمر. - تيلاكويديات في الضوء: DCPIP عديم اللون (مرجع) أما الفينول يتغير للأصفر (وسط حامضي). - تيلاكويديات في الضوء + المبيد: لون DCPIP أزرق (مؤكسد) ولون الفينول أحمر. الاستنتاج: المبيد يثبط عملية إرجاع مستقبل الإلكترونات وتراكم البروتونات في تجويف التيلاكويد. الربط: - يثبط المبيد إرجاع مستقبل الإلكترونات ويمنع تراكم البروتونات، فيثبط سلسلة تفاعلات المرحلة الكيموضوئية و بالتالي التركيب الضوئي. و منه نقترح الفرضيات التالية: 1- المبيد يثبط أكسدة الأنظمة الضوئية و تحريرها للإلكترونات. 2- المبيد يثبط نشاط أحد نواقل الإلكترونات في السلسلة التركيبية. تقبل أيضا: تثبيط نشاط إنزيم أكسدة الماء.	0.25 X 4 0.25 0.25 X 3 0.25 0.25 X 2	3
الجزء الثاني:	- إشرح آلية تأثير مبيد Mesotrione المستعمل في التخلص من الأعشاب الضارة: إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 2: - في غياب المبيد شدة إمتصاص الضوء من طرف الأصبغة اليخضورية و الكاروتينات و البلاستوكينون في قيم طبيعية دليل على أنها بكمية طبيعية. - في وجود المبيد تناقص شدة إمتصاص الضوء من طرف الأصبغة اليخضورية و الكاروتينات و البلاستوكينون دليل على تناقص كميته. الاستنتاج: المبيد يخرب الأصبغة اليخضورية والكاروتينية و البلاستيكيون. إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2: - بتدخل إنزيم HPPD يتحول HPP إلى HPPD إلى هومو جونتيسات الذي يتحول إلى بلاستوكينون بعد سلسلة من التفاعلات. - البلاستوكينون يسمح بنقل الإلكترونات بين الأنظمة الضوئية وضخ البروتونات كما يساهم في بناء الكاروتينات التي تحمي الأصبغة اليخضورية. الاستنتاج: يتدخل إنزيم HPPD في تركيب البلاستوكينون الذي ينقل الإلكترونات و البروتونات و يساهم في بناء الكاروتينات. إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2: - في غياب المبيد: نشاط إنزيم HPPD أعظمي 100%. - في وجود المبيد: ينخفض نشاط إنزيم HPPD إلى 20%. - حيث يرتبط بالموقع الفعال للإنزيم و يشكل روابط مع الأحماض الأمينية المشكلة له. الاستنتاج: يثبط المبيد نشاط إنزيم HPPD بإرتباطه بموقعه الفعال. الربط: - يخرب المبيد ناقل الإلكترونات البلاستوكينون المسؤول عن بناء الكاروتينات التي تحمي الإصبغة اليخضورية. - من خلال تثبيط نشاط إنزيم HPPD عبر الإرتباط بالأحماض الأمنية المشكلة لموقعه الفعال. - غياب البلاستوكينون يتسبب في منع تيار الإلكترونات و بالتالي عدم إرجاع مستقبل الإلكترونات. - كما يتسبب في عدم ضخ البروتونات إلى داخل التجويف و بالتالي غياب تدرج تركيزها. - ما يسبب تثبيط المرحلة الكيموضوئية و بالتالي التركيب الضوئي. - المصادقة على صحة الفرضية: 3- نشاط أحد نواقل الإلكترونات في السلسلة التركيبية.	0.25 X2 0.25 0.25 X2 0.25 0.25 X3 0.25 6X	4
الجزء الثالث:	فقرة تركيبية مختلف المستويات التي يمكن للمبيدات العشبية أن تؤثر عليها من أجل تثبيط حدوث المرحلة الكيموضوئية: - تثبيط نشاط إنزيم الأكسدة الضوئية للماء و بالتالي منع إرجاع النظام الضوئي الثاني و تراكم البروتونات. - تثبيط نشاط إنزيم NADP Reductase و بالتالي تثبيط إرجاع $NADP^+$. - تثبيط نشاط إنزيم ATP سنتاز المسؤول عن تركيب الـ ATP. - منع خروج H^+ على مستوى الكرية المذنبة.	0.25 X 4	1

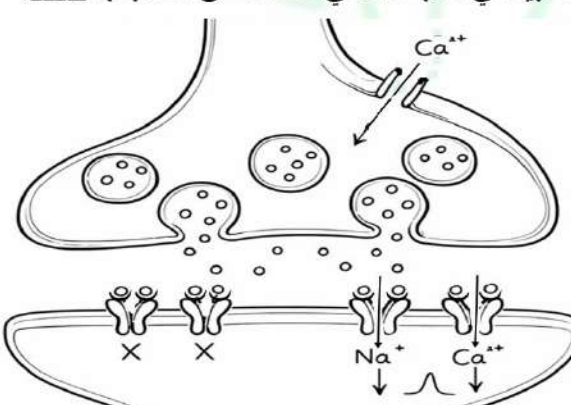
شبكة تصحيح الموضوع الثالث شعبة علوم تجريبية:

شبكة تصحيح التمرين:		
1	0,25 4*	1: لاقط الـ PS: امتصاص الطاقة الضوئية. 2: مركز تفاعلي: فقدان e^- لتوليد تيار إلكتروني. 3: نواقل الإلكترونات: تنقل e^- حسب تزايد كمون الأكسدة والإرجاع. 4: كرية مذنبية: أنزيم ATP سينتاز لتكوين ATP.
0,5	0,25 2*	مقدمة: إشارة إلى التركيب الضوئي كتحويل طاقي، وضرورة توقيفه في حالات خاصة. مشكلة حدوث التحول الطاقي المدروس، وكيفية تثبيطه ذاتيا من طرف النبات في حالات الجفاف و الحرارة الشديدة؟
3	0,25 12*	عرض: - تمتص جزيئات اليخضور في لاقط الـ PS الطاقة الضوئية في الفوتونات (الضوء) فتتأكسد جزيئة اليخضور لمركز التفاعل للـ PS متخلية عن الكترون. - تسترجع جزيئة اليخضور المؤكسدة ضوئيا حالتها المرجعة، وبالتالي قابلية التنبه انطلاقا من الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء فينتقل O_2 - تنتقل الإلكترونات الناتجة عن مركز التفاعل في سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة والإرجاع وصولا إلى المستقبل الأخير $NADP^+$ الذي يرجع إلى $NADPH, H^+$ بواسطة أنزيم NADP ريدوكتاز - يصاحب نقل الإلكترونات على طول سلسلة التركيبية الضوئية، تراكم البروتونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء وتلك المنقولة من الحشوة باتجاه تجويف الثيلاكويد فتخرج بظاهرة الميز (تدرج التركيز) عبر الكريات المذنبية ATP سينتاز. - مما يسمح بفسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (P_i) إنها الفسفرة الضوئية. - تستهلك كل من $NADPH, H^+$ و ATP في تثبيت CO_2 على مستوى الحشوة بتدخل مركبات عضوية وسطية من أجل تركيب المادة العضوية. - تجدد كل من $NADP^+$ و ADP, P_i لاستمرار هذا التحول الطاقي. - في حالات الجفاف والحرارة يفرز النبات إنزيم كلوروفيلاز يفتك اليخضور إلى فيتول + الكلوروفيليد (غير قادر على امتصاص الطاقة الضوئية). - لا تمتص جزيئات اليخضور في لاقط الـ PS الطاقة الضوئية في الفوتونات. - لا تتأكسد جزيئة اليخضور لمركز التفاعل للـ PS ولا تتخلى عن الكترون فلا تحدث أكسدة الماء ولا تنتقل الإلكترونات ولا يركب $NADPH, H^+$ ولا ينتج ATP. - لا تثبت CO_2 و لا تتركب المادة العضوية وتتوقف مرحلتا التركيب الضوئي. - الربط.
0,5	0,5	خاتمة: -حول ضرورة إيجاد حلول لتفادي الجفاف و الحرارة التي تؤثر على نمو النباتات.

الجزء الأول:	توضيح سبب أعراض مرض باركنسون:
0,25 × 2	استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1:
0,25	- عند الشخص السليم ظهور الفلورة بنسبة كبيرة (100%) على غشاء الخلايا العصبية - عند الشخص المصاب ظهور فلورة ضعيفة (20%) على غشاء الخلايا العصبية
0,25 × 2	الاستنتاج: الخلايا العصبية لدماغ المصاب غير قادرة على تركيب بروتينات وظيفية.
0,25 × 2	استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1:
2,25	- عند الشخص المصاب: زيادة طفيفة في كمية ATP المنتجة حتى 2 بزيادة تركيز الجلوكوز. - عند الشخص السليم: بزيادة تركيز الجلوكوز نسجل زيادة كبيرة في كمية ATP المنتجة لتصل لـ 4.
0,25	الاستنتاج: ضعف إنتاج الـ ATP في الخلايا العصبية لدماغ الشخص المصاب.
0,25 × 3	الربط:
0,25 × 3	- الخلايا العصبية لدماغ المصاب ببركنسون غير قادرة على تركيب البروتينات الغشائية بكميات طبيعية - بسبب ضعف إنتاج ATP - ما يتسبب في اختلالات عصبية تتمثل في الرعشة البطء الحركي وتصلب العضلات.
الجزء الثاني:	شرح أصل الإصابة مرض باركنسون
0,25 × 4	استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 2: - تتم على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري أكسدة $NADH, H^+$ بتدخل إنزيم NADH ديهيدروجيناز فتتحرر البروتونات والإلكترونات. - حيث تنتقل هذه الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية حتى تصل إلى O_2.

4,75	0,25 × 3	- حركة الإلكترونات تحرر طاقة تسمح بضخ البروتونات من الحشوة الى الفراغ بين الغشاءين، فتتكس ويتولد تدرج في تركيزها. - عودة البروتونات إلى المادة الأساسية عبر الكرية المذنبة (ATP synthase)، تسمح بفسفرة الـ ADP إلى ATP. الاستنتاج: NADH ديهيدروجيناز ضروري لأكسدة NADH.H⁺ اللازمة لانتاج ATP على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري. إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2: - حوصلات من الغشاء الداخلي للميتوكوندري (شخص سليم) + إضافة NADH.H⁺ + Pi + ADP : نلاحظ تركيب ATP بكميات كبيرة. - حوصلات من الغشاء الداخلي للميتوكوندري (شخص مصاب) + إضافة NADH.H⁺ + Pi + ADP : نلاحظ تركيب ATP بكميات ضعيفة جدا. - حوصلات من الغشاء الداخلي للميتوكوندري (شخص مصاب) + FADH₂ + Pi + ADP : نلاحظ تركيب ATP بكميات كبيرة. الاستنتاج: الغشاء الداخلي للميتوكوندري غير قادر على أكسدة NADH.H⁺. إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2: - تماثل التتابع النيكليوتيدي لمورثة بروتين ND5 و تتابع الأحماض الأمينية - ما عدا الثلاثية 393 التي تشفر للـ Asp التابع للحزون الفا من ND5 - استبدلت النيكليوتيدة G بـ A فتغير الحمض الأميني 393 من Asp إلى Asn. الاستنتاج: طفرة استبدال في مورثة بروتين ND5 أدت إلى تغيير أحد الأحماض الأمينية المحددة لبنية إنزيم NADH dehydrogenase. الربط: - الإصابة بمرض بركنسون ناتجة عن طفرة استبدال في مورثة ND5 المكون لإنزيم NADH ديهيدروجيناز - فقد وظيفته المتمثل في أكسدة NADH.H⁺. - بالتالي عدم إنتقال الإلكترونات في السلسلة التنفسية. - عدم ضخ البروتونات نحو الفراغ بين غشائي. - ما يتسبب في ضعف دخول البروتونات نحو الحشوة و ضعف نشاط إنزيم ATP سنتاز. - فيقل تركيب الـ ATP الضرورية لتركيب البروتينات الغشائية الوظيفية العصبية في الخلايا العصبية للدماغ.
	0,25 × 3	
	0,25	
	0,25 × 3	
	0,25	
	0,25 × 6	

	شبكة تصحيح التمرين 3: إقتراح فرضيتين تبين سبب الإختلالات العصبية الدماغية عند المصابين بـ HIE. استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1: يتوضع المبلغ العصبي غلوتامات على مستقبله القنوي البعد مشبكي، لتفتح قنوات موبو كيميائيا. دخول شوارد كل من Na⁺ و Ca⁺⁺، لتسجيل PPSE. الاستنتاج: مستقبلات قنوية للغلوتامات مسؤولة عن توليد الرسائل في العصبونات الدماغية. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1: شخص سليم: تواترات متقاربة و متساوية السعة عددها كبير. شخص مصاب: تواترات بعد مشبكية متباعدة متساوية السعة عددها قليل. الاستنتاج: ضعف إستجابة العصبونات بعد المشبكية في دماغ المصاب باعتلال HIE. الربط: مستقبلات قنوية للغلوتامات مسؤولة عن توليد الرسائل المنبهة في العصبونات الدماغية، و التي تنتشر في شكل تواترات لكمونات عمل بعد مشبكية، إلا أن المصاب باعتلال HIE يعاني من ضعف إستجابة العصبونات بعد المشبكية في الدماغ. و منه نقترح الفرضيتين: - قلة إفراز المبلغ العصبي غلوتامات. - خلل بنيوي وظيفي في مستقبلات غلوتامات.	شبكة تصحيح التمرين 3:
--	---	------------------------------

	شرح تأثير نقص الأوكسجين في حالة HIE، على نقل الرسائل العصبية بين العصبونات في الدماغ. استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 2: الأوكسجين بـ 35 mmgh: عدم تشكل حمض اللبن و $pH = 7.3$. ناتقص ضغط الأوكسجين: تزايد تشكل حمض اللبن حتى قيمة أعضية و إنخفاض pH الى $pH = 6$. الاستنتاج: نقص الأوكسجين يدفع الخلايا العصبية الى القيام بالتخمر اللبني الذي يرفع حموضة الوسط الدماغي. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2: $pH = 7.3$، نسبة تأين جذر الهيستيدين القاعدي هي فقط 4%. إنخفاض pH الى $pH = 6$، يرفع من نسبة تأين جذر الهيستيدين حتى 50%. الاستنتاج: إرتفاع حموضة الوسط الدماغي، يكسب الهيستيدين الشحنة الموجبة. استغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2: $pH = 7.3$، تيار أيوني داخل، دليل على الدخول الطبيعي للشوارد عبر المستقبلات القنوية للغلوتامات. إنخفاض درجة pH الى $pH = 6$، تيار أيوني داخل قليل السعة، دليل على قلة دخول الشوارد عبر المستقبلات القنوية للغلوتامات. الاستنتاج: إرتفاع حموضة الوسط الدماغي، يعرقل دخول الشوارد عبر المستقبلات القنوية للغلوتامات. استغلال الشكل (د) من الوثيقة 2: شخص سليم: جذر الهيستيدين غير متأين غير مرتبط بجذر الاسبارتيك فالبنية سليمة، تسمح بانفتاح قنوات عند توضع الغلوتامات. شخص مصاب: جذر الهيستيدين متأين شكل رابطة مع جذر الاسبارتيك فتغيرت بنية المستقبل لم تفتح القنوات رغم توضع الغلوتامات. الاستنتاج: تأين جذر الهيستيدين يغير من بنية المستقبلات القنوية للغلوتامات و يمنع إنفتاحها. الربط: نقص الأوكسجين يدفع الخلايا العصبية الى القيام بالتخمر اللبني الذي يرفع حموضة الوسط الدماغي. وهو ما يكسب بعض جذور الهيستيدين الشحنة الموجبة، حيث يسلك سلوك القواعد. وهو ما يغير من بنية المستقبلات القنوية للغلوتامات حيث تنشأ رابطة شاردية غير طبيعية و يمنع إنفتاحها، ما يعرقل دخول الشوارد و هو ما يؤكد صحة الفرضية 2 حيث أن الخل في بنية المستقبلات يمنع مرور الرسائل العصبية الى بعض العصبونات الدماغية	الاستنتاج
	في رسم تخطيطي وضح آلية انتقال الرسالة العصبية في مشبك دماغي عند شخص مصاب بـ HIE، عند درجة حموضة $pH = 6$.  -عصبون قبل مشبكي و آخر بعد مشبكي. -توضع الغلوتامات على مستقبلاته البعد مشبكية. -انفتاح جزء منها ودخول شوارد الصوديوم و الكالسيوم لتسجيل PPSE لان الهيستيدين لا يتأين بنسبة 100% عند $pH = 6$ -عدم إنفتاح جزء آخر منها و عدم دخول الشوارد.	الاستنتاج

الإجابة المقترحة للموضوع الأول شعبة رياضيات :

التمرين 1 :

1	0,25 4 ×	المرحلة المدروسة هي: تنشيط الأحماض الأمينية. شروطها: ATP، ARNt، إنزيم التنشيط النوعي، حمض أميني حر.
1	0,25 4 ×	الخصائص البنوية والوظيفية لـ ARNt: موقع الحمض الأميني: لربط الحمض الأميني المراد نقله. موقع الرامزة المضادة: لوضع الحمض الاميني في مكانه الصحيح حسب رامزته في ARNm.
	0,25 2 ×	النص العلمي: المقدمة: تمهيد + طرح المشكل: ما أهمية تنشيط الأحماض الأمينية في عملية تركيب البروتين عند البكتيريا وما تأثير الماء الأكسجيني (بيروكسيد الهيدروجين) H_2O_2 في علاج الإصابات البكتيرية؟ العرض:

6	0,5 10 ×	- تنشيط الأحماض الأمينية عملية حيوية يتم خلالها ربط الحمض الأميني بالـ ARNt الخاص. - بتدخل إنزيم التنشيط النوعي. - وباستهلاك ATP. - ينتج عن هذه العملية معقدات ARNt-AA. - تستخدم في عملية الترجمة من أجل تركيب سلسلة ببتيدية. - في غياب H_2O_2 يعمل إنزيم التنشيط النوعي للـ Thr على تشكيل معقد ARNt-Thr الذي يدخل في تركيب بروتينات وظيفية تسمح بتكاثر البكتيريا. - في وجود H_2O_2 يثبت إنزيم التنشيط النوعي للـ Thr الحمض الأميني Ser بدل Thr ويربطه بالـ ARNt الخاص به. - يدمج الحمض الأميني Ser بدل Thr في السلسلة الببتيدية. - بالتالي تركيب بروتين غير وظيفي فلا تتكاثر البكتيريا على مستوى الجروح. - الربط والهيكلية. الخاتمة: - H_2O_2 فعال في إحداث أخطاء في تنشيط الأحماض الأمينية ما ينتج عنه بروتينات بكتيرية غير وظيفية فلا تتكاثر. - قبل استعماله يجب التأكد من عدم تأثيره على خلايا العضوية، و أن تأثيره موضعي فقط.
---	-------------	--

التمرين 2 :

شبكة التقييم (12ن)

الجزء الأول:		
استغلال الشكل (أ) الوثيقة 1:		
قبل الإصابة (اختبار باستعمال كريات الدم الحمراء):		
الشخص 1: حدوث ارتصاص في حالة المعالجة بـ ك د ح B وغيابه في حالة ك د ح A (مصل الشخص 1 حامل لأجسام مضادة ضد B فزمرته A).	0,25 × 4	
الشخص 2: حدوث ارتصاص في حالة المعالجة بـ ك د ح A وغيابه في حالة ك د ح B (مصل الشخص 2 حامل لأجسام مضادة ضد A فزمرته B).		
الشخص 3: غياب الارتصاص في كلا الحالتين (مصل الشخص 3 غير حامل للأجسام المضادة ضد A و B فزمرته AB).	0,5	
بعد الإصابة باللويميا (اختبار باستعمال الأمصال):		
عند معاملة ك د ح للأشخاص الثلاثة بـ Anti A، Anti B، Anti AB: غياب الارتصاص (غياب المؤشرات A و B).	0,5	
الاستنتاج: تسبب اللوكيميا غياب المستضدات الغشائية A و B.		
(تقبل: تؤدي اللوكيميا إلى تغير الزمرة الدموية / يعاني المصابون باللويميا من غياب المؤشرات الغشائية A و B لـ ك د ح).		
استغلال الشكل (ب) الوثيقة 1:		
في الخلايا العادية: نسبة التعبير المورثي عن مورثة أنزيم المثلث ترانسفيراز DNMT1 طبيعية وتقدر بـ 1 و.إ، ونسبة نشاطه طبيعية تقدر بـ 0.12 و.إ.	0,25 × 4	5
في الخلايا المصابة: نسبة التعبير المورثي عن مورثة أنزيم المثلث ترانسفيراز DNMT1 مرتفعة وتقدر بـ 4.3 و.إ، ونسبة نشاط الأنزيم عالية تقدر بـ 0.27 و.إ.	0,5	
الاستنتاج: تتعلق اللوكيميا بارتفاع نشاط أنزيم DNMT1.		
الربط: - يعاني المصابون باللويميا من ارتفاع نشاط أنزيم DNMT1 على مستوى الخلايا الجذعية المولدة لكريات الدم الحمراء.	0,5	
- غياب المؤشرات الغشائية A و B على سطح كريات الدم الحمراء عند المصابين باللويميا حيث أن أنزيمات الترانسفيراز A و B هي المسؤولة عن تركيب هذه المؤشرات (مكتسبات).		
المشكل العلمي:		
ماهي العلاقة بين ارتفاع نشاط أنزيم DNMT1 في الخلايا المصابة باللويميا بغياب المستضدات الغشائية لك د ح؟	0,5	
الفرضية المقترحة:		
يعمل أنزيم الـ DNMT1 الذي يرتفع نشاطه في الخلايا المصابة على تثبيط نشاط أنزيم ترانسفيراز A و B المسؤولين عن تركيب المؤشرات A و B على الترتيب.	0,5	

الجزء
الثاني:

استغلال الشكل (أ) الوثيقة 2:

- الخلايا العادية: نسبة نشاط الأنزيمات أعظمية تقدر ب 100 %.
- الخلايا المصابة: نسبة نشاط الأنزيمات منخفضة (ضعيفة) تقدر ب 40 %.
- الاستنتاج: تتسبب اللوكيميا في تراجع نشاط أنزيمات ترانسفيراز A وترانسفيراز B.

استغلال الشكل (ب) الوثيقة 2:

- الوسط 1: في وجود الـ ARNm الخاص بإنزيمات الترانسفيراز + جميع متطلبات الترجمة: نسبة تركيب أنزيمات الترانسفيراز مرتفعة.
- الوسط 2: عند توفر نفس عناصر الوسط 1 + أنزيم SAM + DNMT1: نسبة تركيب أنزيمات الترانسفيراز مرتفعة.
- الوسط 3: عند توفر مورثات أنزيمات الترانسفيراز + جميع متطلبات الاستنساخ والترجمة: نسبة تركيب أنزيمات الترانسفيراز مرتفعة.
- الوسط 4: عند توفر نفس عناصر الوسط 3 + أنزيم SAM + DNMT1: نسبة تركيب أنزيمات الترانسفيراز منخفضة جدا.
- الاستنتاج: يثبط أنزيم الـ DNMT1 في وجود الـ SAM التعبير المورثي عن مورثات أنزيمات الترانسفيراز بعرقلة لعملية الاستنساخ دون الترجمة.

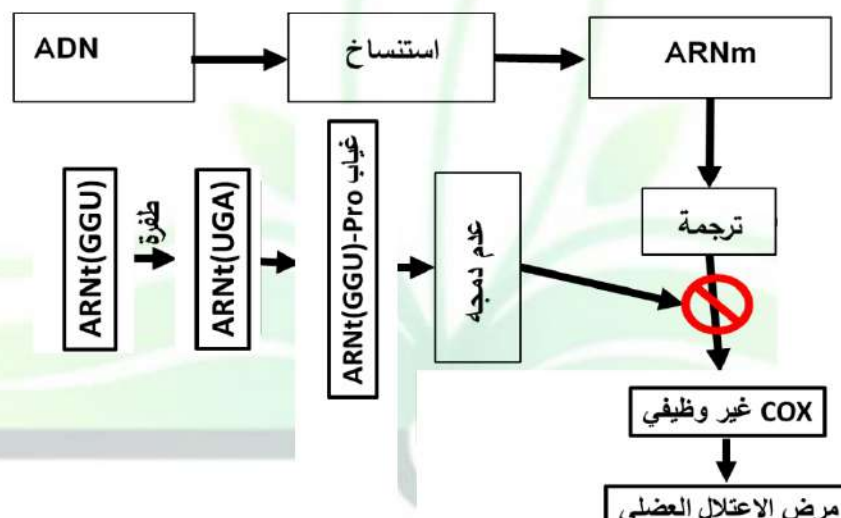
استغلال الشكل (ج) الوثيقة 2:

- تقوم أنزيمات DNMT1 بإضافة جزيئة الميثيل (CH_3) إلى السيتوزين.
- لا تسمح معقدات ميثيل - سيتوزين بتوضع الـ ARN بوليميراز على المورثة.
- الاستنتاج: يثبط أنزيم الـ DNMT1 توضع إنزيم النسخ على المورثة بإضافته لجزيئة الميثيل.
- الربط:
- في حالة الإصابة باللوكيميا يزيد نشاط أنزيم الـ DNMT1.
- يعمل هذا الانزيم على إضافة مجموعات الميثيل إلى مورثة انزيم الترانسفيراز (A أو B).
- تؤدي المثيلة إلى عدم ارتباط أنزيم الـ ARN بوليميراز بالمورثة ومنه تثبيط عملية الاستنساخ.
- ينتج عن ذلك عدم تركيب أنزيمات الترانسفيراز A أو B وبالتالي لا يتم إضافة الجزيئة السكرية السادسة الطرفية إلى المؤشر H.
- تظهر ك د ح حاملة للمؤشرات H فقط (الزمرة O) أي تغير الزمرة الدموية.
- وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.
- الجزء الثالث: مخطط يوضح العلاقة بين الإصابة باللوكيميا وتغير الزمرة الدموية.



الإجابة المقترحة للموضوع الثاني شعبة رياضيات :	
التمرين 1 :	
0,5 2×	1- تحديد الخلايا المناعية الحاملة للمستقبل الغشائي TCR: الخلايا LT4 و LT8
0,5 2×	2 -وظيفة المستقبل الغشائي TCR : - التعرف المزدوج على المعقدات CMH1-P و CMH2-P المعروضة من طرف CPA، أثناء مرحلة التعرف. - التعرف المزدوج على المعقدات CMH1-P التي تعرضها الخلايا المصابة، أثناء مرحلة التنفيذ.
0,5 2×	3- النص العلمي: المقدمة : - تمهيد+ طرح المشكل: ما هي العلاقة بين بنية وظيفة بروتين RAG وكفاءة الجهاز المناعي لدى الشخص السليم والمصاب؟ العرض: - يتوقف التخصص الوظيفي لبروتين RAG على بنيته الفراغية المحددة بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية - وكذا تشكل روابط كيميائية (هيدروجينية، شاردية، كارهة للماء، جسور كبريتية) في أماكنها الدقيقة حسب المعلومة الوراثية. - بروتين RAG الطبيعي الوظيفي يتضمن الحمض الأميني رقم 229 هو الأرجينين. - بروتين RAG الوظيفي يعمل على تعديل وإعادة ترتيب نيكليوتيدات مورثة الـ TCR. - ما يضمن تنوع في المستقبلات الغشائية TCR. - جهاز مناعي ذو كفاءة عالية في التعرف على مختلف المستضدات وإقصائها. - عند المصابين بمتلازمة أومن RAG طافر مستبدل الحمض الأميني رقم 229 الأرجينين بـ الجلوتامين. - الخلل في نوع الحمض الأميني يؤدي إلى إختفاء أو تشكل روابط كيميائية في أماكن غير صحيحة تؤدي إلى فقدان بنية البروتين ووظيفته. - يفقد RAG بنيته الفراغية ووظيفته ويصبح غير قادر على تعديل وإعادة ترتيب نيكليوتيدات مورثة الـ TCR. - و بالتالي قلة تنوع المستقبلات الغشائية TCR. - عدم قدرة الخلايا LT على التعرف وإقصاء المستضدات. - ضعف كفاءة الجهاز المناعي. - الهيكلة و الربط. الخاتمة: سبب العجز المناعي الذي يعاني منه المصابون بمتلازمة أومن هو قلة تنوع المستقبلات الغشائية TCR للخلايا LT بسبب حدوث طفرة في مورثة بروتين RAG تسببت في فقدان لبنيته ووظيفته. يجب البحث عن علاج وراثي يسمح باستعادة TCR لبنيته ثلاثية الابعاد و منه وظيفته
0,25 12×	
0,5 2×	

التمرين 2 :	
الجزء الأول:	سبب الإصابة بمرض الإعتلال العضلي استغلال الشكل (أ) الوثيقة 1:
4.5	0.5 × 3 - عند الشخص السليم يتم تركيب بروتين COX من طرف الميتوكوندري. - عند الشخص المصاب لا يركب البروتين COX من طرف الميتوكوندري. الإستنتاج: ميتوكوندري الشخص المصاب غير قادر على تركيب البروتين COX. استغلال الشكل (ب) الوثيقة 1: 0.5 × 2 - ميتوكوندري الشخص السليم والمصاب: وجود ADN و ARMm و ARNr و ARNr و الريبوزومات الوظيفية. الإستنتاج: يحتوي ميتوكوندري الشخص المصاب على جميع العناصر الضرورية لتركيب البروتين. الربط: ميتوكوندري الشخص المصاب غير قادر على تركيب بروتين COX بالرغم من توفر جميع شروط تركيب البروتين مشكل: ما هو سبب عجز ميتوكوندري الشخص المصاب عن تركيب بروتين COX بالرغم من توفر جميع شروط تركيب البروتين؟ الفرضيتين 1 -خلل (طفرة) على مستوى المورثة الخاصة ببروتين COX وبالتالي تغير في الـ ARNm وتركيب COX غير وظيفي وبالتالي عدم انتاج طاقة كافية للعضلة 2- خلل في ARNr أو في إنزيم تنشيط الاحماض الامينية وتركيب COX غير وظيفي وبالتالي عدم انتاج طاقة كافية للعضلة (خلل في الـ ARNr لا تقبل لأن الريبوزوم عند المصاب وظيفي).
6.5	0.5 تبيان بدقة سبب الإصابة بمرض الإعتلال العضلي إستغلال الشكل (أ) الوثيقة 2:
الجزء الثاني:	

× 2 0.5 × 4 0.5 × 3 0.5 × 4	في كلا الوسطين تم تركيب بروتين COX. الاستنتاج: الإصابة بمرض الاعتلال العضلي ليس له علاقة بخلل في مورثة بروتين COX استغلال الشكل (ب) الوثيقة 2: - عند الشخص السليم تترجم سلسلة الـ ARNm إلى سلسلة ببتيدية. - عند الشخص المصاب تتوقف عملية ترجمة سلسلة الـ ARNm عند الحمض الأميني Ala - حيث لا يدمج الحمض الأميني Pro الذي تشفر له الرامزة CCA. الاستنتاج: سبب الإصابة بالاعتلال العضلي عدم دمج Pro الذي تشفر له الرامزة CCA استغلال الشكل (ج) الوثيقة 2: - عند الشخص السليم يرتبط كل من Pro و ATP و ARNt نو الرامزة المضادة GGU بمواقعهم الخاصة في إنزيم التنشيط يتم إمالة ATP إلى AMP و Pi فيتشكل معقد ARNt_{GGU}-Pro . - عند الشخص المصاب نتيجة طفرة إستبدال تتغير الرامزة المضادة للـ ARNt الخاص بـ Pro من GGU إلى AGU فلا يرتبط الـ ARNt بموقعه في الإنزيم وبالتالي غياب المعقد ARNt_{GGU}-Pro . الاستنتاج: الاعتلال العضلي يتعلق بطفرة غيرت الرامزة المضادة للـ ARNt الخاص بـ Pro من GGU إلى AGU. الربط: - الاعتلال العضلي يتعلق بطفرة غيرت الرامزة المضادة للـ ARNt الخاص بـ Pro من GGU إلى AGU. - نتج عنه غياب معقدات ARNt_{GGU}-Pro وبالتالي عدم دمج من طرف الريبوزوم عند بلوغ للرامزة CCA الموافقة له من ARNm. - توقف الترجمة وتشكل سلسلة ببتيدية قصيرة بالتالي تركيب بروتين COX غير وظيفي ما يسبب ضعف التقلصات العضلية لنقص الطاقة - يصادق هذا على صحة الفرضية 2.	
2 0.25 8×	 <pre> graph TD ADN[ADN] --> Transcription[استنساخ] Transcription --> ARNm[ARNm] ARNm --> Translation[ترجمة] ARNtGGU[ARNt(GGU)] -- طفرة --> ARNtUGA[ARNt(UGA)] ARNtUGA --> DefectiveComplex[غياب ARNt(GGU)-Pro] DefectiveComplex --> Translation Translation --> NonFunctionalCOX[COX غير وظيفي] NonFunctionalCOX --> MuscleDisease[مرض الاعتلال العضلي] </pre>	الجزء الثالث:

للتواصل مع الأساتذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي :



جديد دار البدر بعنوان: سلسلة التاج
المستوى : السنة 3 ثانوي في مادة علوم الطبيعة والحياة
شعبة: علوم تجريبية



الجزء الأول:
التخصص الوظيفي للبروتين
-آليات تركيب البروتين
-العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين
-النشاط الإنزيمي للبروتينات



الجزء الثاني:
التخصص الوظيفي للبروتين
-دور البروتين في الدفاع عن الذات
-دور البروتين في الاتصال العصبي



الجزء الثالث:
التحولات الطاقوية و التكتونية العامة
-التركيب الضوئي
-التنفس والتخمير
-البنيات الجيولوجية وتكتونية الصفائح